1 Se uma estação de amador interferir uma estação de pequena potência e de curto alcance na frequência 433,5 MHz, quem tem prioridade?

	Certa	Dada
1· A estação de pequena potência		
2· A estação de amador	X	X
3· Nem uma nem outra		
4· A estação que emitir com a potência mais baixa		

2 A licença CEPT, emitida nos termos da Recomendação CEPT T/R 61-01, permite

	Certa	Dada
1· utilizar estações de amador em todos os países da CEPT e nos países de língua oficial portuguesa		
2· utilizar estações de amador em todos os países membros ou não membros da CEPT, cuja respetiva Administração tenha adotado a referida Recomendação	X	X
3· utilizar estações de amador em todos os países da União Europeia e nos países de língua oficial portuguesa		
4· utilizar estações de amador em todos os países da CEPT, nos Estados Unidos da América e na Austrália		

3 Qual a causa para a atividade auroral?

	Certa	Dada
1· Reflexão no vento solar		
2· Nível reduzido de manchas solares		
3· Emissão pelo Sol de partículas carregadas eletricamente	X	X
4· Chuva de meteoros concentrada em latitudes setentrionais		

4 Numa ligação ponto a ponto, como se pode aumentar o horizonte rádio?

	Certa	Dada
1· Por aumento da potência da estação emissora		
2· Por filtragem na receção, nomeadamente se estiverem situados em zonas com elevado ruído térmico		
3· Por aumento da altura das torres que suportam as antenas de emissão e de receção	X	X
4· Por arrefecimento dos equipamentos de receção, se estiverem situados a altitudes acima dos 800 m		

5 Como se designa a camada que se forma ocasionalmente na região E?

	Certa	Dada
1· Transitória E		
2· Temporária E		
3· Esporádica E	X	X
4· Ocasional E		

6 Numa comunicação senti-me ofendido pelas palavras que me foram dirigidas por um colega amador. O que é mais correto fazer?

	Certa	Dada
1· Queixar-me à ANACOM		
2· Numa futura comunicação em que esse colega intervenha, falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido que situações semelhantes não voltem a acontecer	X	X
3· Queixar-me a uma força policial		
4· Não ligar		

7 Qual a frase que é verdadeira?

	Certa	Dada
1· A modulação consiste na amostragem do sinal na sua banda base		
2· A modulação traduz-se na translação de um sinal da sua gama de frequências para outra gama de frequências	X	X
3· Num processo de modulação nunca existe qualquer translação de frequências		
4· A modulação traduz-se na rotação de um sinal da sua gama de frequências no espaço real para outra gama de frequências no espaço complexo		

8 A lei das malhas de Kirchhoff, também se designa por

	Certa	Dada
1· lei das potências		
2· lei das tensões	X	X
3· lei das correntes		
4· lei das resistências		

9 Em sistemas rádio a intermodulação ocorre quando

	Certa	Dada
1· dois ou mais sinais, com diferentes frequências, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo não linear	X	X
2· dois ou mais sinais, na mesma frequência, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo não linear		
3· dois ou mais sinais, com diferentes frequências, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo perfeitamente linear		
4· dois ou mais sinais, na mesma frequência, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo perfeitamente linear		

10 Qual a capacidade de três condensadores de 100 microfarad ligados em série?

	Certa	Dada
1· 0,30 microfarad		
2· 0,33 microfarad		
3· 33,3 microfarad	X	X
4· 300 microfarad		

11 Se um frequencímetro com um precisão de ±1,0 ppm registar 146520000 Hz, qual seria o máximo da diferença entre a frequência real medida e a leitura respetiva?

	Certa	Dada
1· 1465,2 Hz		
2· 1 kHz		
3· 146,52 Hz	X	X
4· 1,4652 MHz		

12 Qual é o objetivo principal da instalação de "traps" nas antenas?

	Certa	Dada
1· Permitir o funcionamento em multibanda	X	X
2· Impedir frequências indesejadas		
3· Fornecer impedâncias equilibradas do ponto de alimentação		
4· Evitar o funcionamento da antena fora da faixa desejada		

13 Como varia a largura de feixe de uma antena com o aumento do ganho?

	Certa	Dada
1· Aumenta geometricamente		
2· Aumenta aritmeticamente		
3· Mantém-se essencialmente inalterada		
4· Diminui	X	X

14 Qual a vantagem de um osciloscópio relativamente a um voltímetro digital?

	Certa	Dada
1· O osciloscópio requer menos potência		
2· Mais fácil medição de impedâncias complexas		
3· Menor impedância de entrada		
4· Todas as hipóteses anteriores estão incorretas	X	X

15 Qual a relação de fase entre a corrente e a tensão através de um circuito ressonante em série?

	Certa	Dada
1· A tensão tem um avanço de 90° em relação à corrente		
2· A corrente tem um avanço de 90° em relação à tensão		
3· A tensão e a corrente estão em fase	X	X
4· A tensão e a corrente estão em oposição de fase		

16 Num condensador plano constituído por duas superfícies metálicas, separadas por um isolante, a sua capacidade aumenta quando

	Certa	Dada
1· diminui a área das superfícies metálicas		
2· aumenta o afastamento entre as superfícies metálicas		
3· aumenta a constante dielétrica do isolante	X	
4· Todas as respostas estão corretas		

17 Qual o fator de segurança que oferece uma resistência de drenagem da fonte de alimentação?

	Certa	Dada
1· Funciona como fusível da tensão em excesso		
2· Descarrega o condensador de filtragem	X	X
3· Exclui os riscos de choques elétricos produzidos pelas bobinas de indução		
4· Elimina a corrente do "loop" de terra		

18 Por que razão é importante minimizar a indutância mútua de duas bobinas?

	Certa	Dada
1· Para aumentar a transferência de energia entre os dois circuitos		
2· Para reduzir ou eliminar o acoplamento indesejado	X	
3· Para reduzir as emissões conduzidas		
4· Para aumentar a frequência de ressonância própria das duas bobinas		

19 Uma gaiola de Faraday

	Certa	Dada
1· constitui uma proteção eficaz relativamente a campos eletromagnéticos	X	X
2· constitui uma proteção eficaz relativamente a ondas sonoras		
3· constitui uma proteção eficaz relativamente a sismos		
4· Nenhuma das respostas anteriores está correta		

20 O que é um "balun"?

	Certa	Dada
1· É um dispositivo que permite a interligação entre estações instaladas em balões e satélites não-geoestacionários		
2· É um dispositivo que permite a interligação entre a saída dos emissores e os cabos coaxiais		
3· É um dispositivo que permite a interligação entre elementos balanceados e não balanceados	X	X
4· É um dispositivo que permite a interligação entre os vários elementos parasitas de uma antena Yagi		

21 Qual o número mínimo de componentes discretos (bobinas e condensadores) que utilizam os circuitos sintonizadores de antena em "T" e em "Pi"?

	Certa	Dada
1· A topologia em "T" precisa de um mínimo de três componentes e a topologia em "Pi" precisa de um mínimo de quatro componentes		
2· Ambas as topologias precisam no mínimo de dois componentes		
3· Ambas as topologias precisam no mínimo de três componentes	X	X
4· A topologia em "T" precisa de um mínimo de três componentes e a topologia em "Pi" precisa de um mínimo de cinco componentes		

22 Os filtros a cristal

	Certa	Dada
1· têm a sua frequência de ressonância facilmente alterável por ajuste dos potenciómetros que são parte integrante dos seus cristais		
2· têm um baixo Q		
3· para uma mesma ordem, são mais baratos que os que são constituídos por bobinas e condensadores		
4· têm um elevado Q	X	X

23 Num recetor, para que os sinais sejam ajustados de forma a manter um nível médio na saída aproximadamente constante, devem utilizar-se circuitos

	Certa	Dada
1· de alimentação estabilizados		
2· de controlo automático de ganho	X	X
3· amplificadores de baixo ruído		
4· sintetizadores de frequência a cristal		

24 Qual das expressões define a efetividade da blindagem (S) para campos magnéticos (sendo "Hi" a intensidade do campo magnético incidente e "Ht" a intensidade do campo magnético transmitido através da blindagem) "

	Certa	Dada
1· S=20+log(Hi/Ht)		
2· S=1-log(Hi/Ht)		
3· S=20xlog(Hi/Ht)	X	X
4· S=20-log(Hi/Ht)		

25 Como poderá ser definido, de forma simplificada, o conceito de sensibilidade de um recetor?

	Certa	Dada
1· É a capacidade que o recetor tem de rejeitar sinais em frequências muito próximas da largura de banda necessária do sinal útil		
2· É a capacidade que o recetor tem de desmodular sinais muito fracos	X	X
3· É a capacidade que um recetor tem de desmodular sinais utilizando técnicas de modulação digital		
4· É a capacidade que um recetor tem de rejeitar o ruído da fonte da alimentação do próprio recetor		

26 O primário de um transformador com 1000 espiras é percorrido por uma corrente de 5 A Qual será a corrente no secundário do transformador se este tiver 500 espiras?

	Certa	Dada
1· 1 A		
2· 2,5 A		
3· 5 A		
4· 10 A	X	X

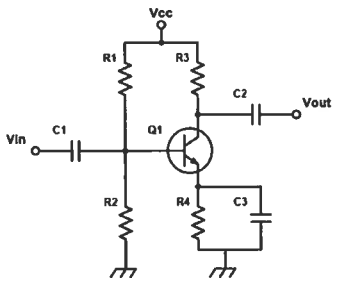
27 Num produto de intermodulação de terceira ordem, quantas frequências estão envolvidas?

	Certa	Dada
1· Pelo menos duas frequências	X	
2· Obrigatoriamente três frequências		
3· Uma frequência e as suas duas primeiras harmónicas ímpares		
4· Uma frequência e as três primeiras harmónicas ímpares		

28 Porque é que um sinal SSB não deve ser modulado a mais de 100 %?

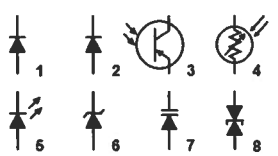
	Certa	Dada
1· Porque deixa de ser um sinal modulado em AM passando a ser modulado em FM		
2· Porque a propagação do sinal fica dificultada		
3· Porque pode causar interferências nos canais adjacentes	X	X
4· Todas as hipóteses estão corretas		

29 Na figura, qual o objetivo de R1 e R2?



	Certa	Dada
1· Resistências de carga		
2· Polarização fixa	X	X
3· Filtragem de componentes de alta frequência		
4· Realimentação		

30 Qual o símbolo esquemático para um díodo emissor de luz?



	Certa	Dada
1· 1		
2· 5	X	X
3· 6		
4· 7		

31 Em que consiste um discriminador de frequência?

	Certa	Dada
1· Um circuito gerador de FM		
2· Um circuito que filtra dois sinais adjacentes muito próximos		
3· Um circuito com comutação de bandas automático		
4· Um circuito de deteção de sinais FM	X	X

32 Em eletrónica, duma forma geral, como pode ser definido um circuito oscilador?

	Certa	Dada
1· É um circuito que gera um sinal periódico a partir de um sinal externo que lhe é aplicado com uma frequência dez vezes inferior		
2· É um circuito que gera um sinal periódico a partir de um sinal externo que lhe é aplicado com o dobro da frequência		
3· É um circuito que gera um sinal periódico a partir de um sinal externo que lhe é aplicado com mesma frequência		
4· É um circuito que gera um sinal periódico sem necessidade de lhe ser aplicado um sinal externo	X	X

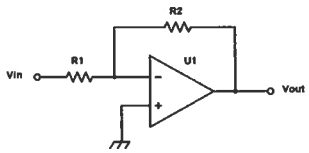
33 Qual dos seguintes dispositivos de estado sólido é mais semelhante a um tubo de vácuo quanto às suas características gerais?

	Certa	Dada
1· Um transístor bipolar		
2· Um transístor de efeito de campo	X	
3· Um díodo de túnel		
4· Um varicap		

34 Diz-se que dois sinais sinusoidais estão em oposição de fase?

	Certa	Dada
1· Quando o desfasamento entre eles é de 0 graus		
2· Quando o desfasamento entre eles é de 60 graus		
3· Quando o desfasamento entre eles é de 90 graus		
4· Quando o desfasamento entre eles é de 180 graus	X	X

35 Qual o ganho de tensão absoluto aproximado do circuito da figura, se R1=3300 Ohm e R2=47000 Ohm?



	Certa	Dada
1 · 28		
2 · 14	X	X
3 · 7		
4 · 0,07		

36 Duma forma geral, o que é uma malha de captura de fase PLL ("Phase Locked Loop")?

	Certa	Dada
1 · É uma malha em que o sinal de realimentação é usado para sincronizar a frequência (ou fase) instantânea do sinal de saída com a frequência (ou fase) instantânea do sinal de entrada	X	X
2 · É uma malha em que o sinal de realimentação é usado para aumentar a potência instantânea do sinal de saída, proporcionalmente à potência Instantânea do sinal de entrada, garantindo sempre que estes dois sinais estão em fase		
3 · É uma malha em que o sinal de realimentação é usado para minimizar a frequência instantânea do sinal de saída, em função duma tensão em fase aplicada como sinal de entrada		
4 · É uma malha em que o sinal de realimentação é usado para maximizar a frequência instantânea do sinal de saída, em função duma tensão em fase aplicada como sinal de entrada		

37 O ruído térmico é um sinal

	Certa	Dada
1 · sinusoidal		
2 · contínuo		
3 · quadrático		
4 · aleatório	X	X

38 Qual a vantagem do processamento digital de sinais, relativamente ao processamento analógicos?

	Certa	Dada
1· O processamento digital de sinais pode ser decomposto numa sequência de operações elementares (por exemplo somas e deslocamentos)		
2· O processamento digital de sinais não sofre da variabilidade associada aos componentes analógicos		
3· O processamento digital de sinais é mais flexível: para realizar um algoritmo diferente basta usar outro programa		
4· Todas as hipóteses anteriores estão corretas	X	

39 Numa comunicação o bit rate é de 9600. Sabendo que o baud rate é de 4800, qual o número de bits por símbolo/palavra (conjunto de bits com comprimento fixo)?

	Certa	Dada
1· 2	X	X
2· 4		
3· 8		
4· 16		

40 A conversão analógica/digital pode ser dividida em três etapas que são

	Certa	Dada
1· a diferenciação, a amostragem e a integração		
2· a integração, a codificação e a quantificação		
3· a amostragem, a quantificação e a codificação	X	X
4· a quantificação, a amostragem e a integração		